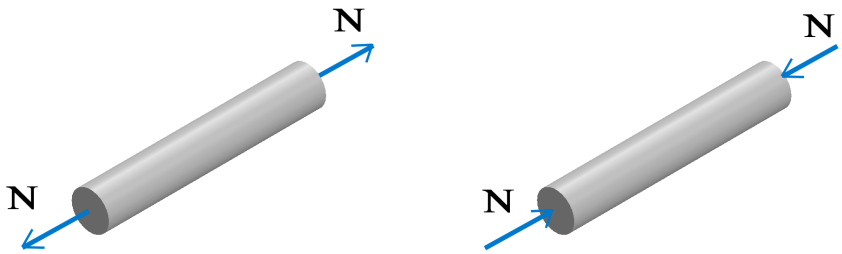
ÉCOLE POLYTECHNIQUE UNIVERSITAIRE
DE L'UNIVERSITÉ LYON 1

SPÉCIALITÉ MÉCANIQUE

Rapport de projet de 5ème année présenté par
PALAYS Kylian
CATUSSE Lucas

Filière 5A MÉCANIQUE
Année 2025 - 2026

Éssai de traction-compression d'un échantillon



Traction **Compression**

12 mars 2026

POLYTECH LYON - UNIVERSITÉ CLAUDE BERNARD LYON 1
Domaine Scientifique de La Doua – 15, Boulevard Latarjet
69622 VILLEURBANNE CEDEX
http://polytech.univ-lyon1.fr/

Table des matières

1 Présentation du problème **2**

2 Lois de comportement et formulations mathématiques **2**
2.1 Modèle Élastique Linéaire 2
2.2 Modèle Viscoélastique Linéaire 2

3 Application au cas de l'étude **3**
3.1 Prédictions théoriques en régime Élastique 3
3.2 Prédictions théoriques en régime Viscoélastique 3

4 Modélisation sur Hypermesh **3**

5 Mise en donnée sur Hypercrash **5**
5.1 Conditions aux limites 5
5.2 Profils de vitesse (Fonctions) 6

6 Présentation et analyse des résultats **6**
6.1 Validation du modèle élastique 6
6.2 Comportement viscoélastique 8

7 Comparaison Contrainte/Déformation élastique et viscoélastique **9**
7.1 Bilan énergétique et stabilité numérique 9

8 Conclusion **10**

1 Présentation du problème

L'objectif de ce projet est de simuler un essai de traction-compression sur une éprouvette cylindrique en caoutchouc à l'aide du solveur explicite **Radioss**. Le système d'unités retenu pour la simulation est **[mm, ms, g, N, MPa]**. Les caractéristiques de l'échantillon sont :

— **Diamètre :** $D = 20$ mm

— **Hauteur initiale :** $L_0 = 100$ mm

— **Masse volumique :** $\rho = 0.001$ g/mm³

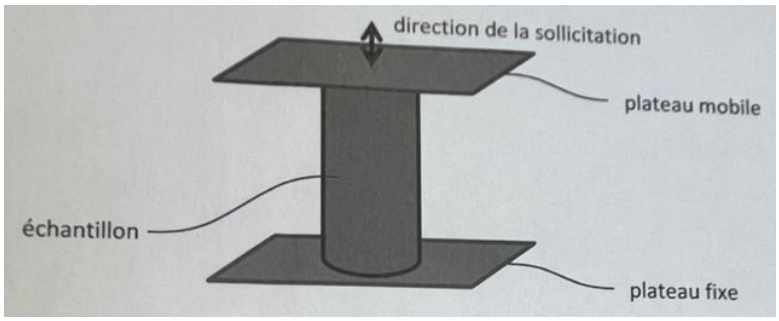


FIGURE 1 – Schéma de l'échantillon et direction de la sollicitation

2 Lois de comportement et formulations mathématiques

L'étude compare deux lois de comportement avec deux vitesses de déformation , soit quatre configurations :

1. Un modèle **élastique linéaire** (Loi de Hooke).
2. Un modèle **viscoélastique** (Maxwell-Kelvin généralisé).

Le lien entre la contrainte $\sigma(t)$ et la déformation $\epsilon(t)$ dépend de la capacité du matériau à dissiper de l'énergie et à mémoriser son historique de chargement.

2.1 Modèle Élastique Linéaire

La réponse est instantanée et réversible :

$$\sigma(t) = E \cdot \epsilon(t) \tag{1}$$

2.2 Modèle Viscoélastique Linéaire

La contrainte dépend de l'histoire de la déformation via l'intégrale de Boltzmann :

$$\sigma(t) = \int_0^t 3G(t-u)\dot{\epsilon}(u)\,du \tag{2}$$

Le module de relaxation $G(t)$ suit le modèle de **Maxwell-Kelvin généralisé** :

$$G(t) = G_\infty + G_1 e^{-\beta_1 t} \tag{3}$$

Cas	Loi	Vitesse	Masse vol.	Paramètres du matériau			
Modèle Élastique Linéaire							
1	Élastique	$v = 0,01$	$\rho = 0,001$	$E = 0,1$		$\nu = 0,4999$	
2	Élastique	$v = 0,05$	$\rho = 0,001$	$E = 0,1$		$\nu = 0,4999$	
Modèle Viscoélastique (Maxwell-Kelvin)							
3	Visco.	$v = 0,01$	$\rho = 0,001$	$K = 1000$	$G_\infty = 0,011$	$G_1 = 0,022$	$\beta_1 = 0.0038$
4	Visco.	$v = 0,05$	$\rho = 0,001$	$K = 1000$	$G_\infty = 0,011$	$G_1 = 0,022$	$\beta_1 = 0.0038$

TABLE 1 – Paramètres de simulation

3 Application au cas de l'étude

La déformation $\epsilon(t)$ est induite par une vitesse v constante. La vitesse de déformation $\dot{\epsilon}$ est définie par :

$$\epsilon(t) = \frac{v \cdot t}{L_0} \implies \dot{\epsilon} = \frac{v}{L_0} = \text{constante} \tag{4}$$

3.1 Prédictions théoriques en régime Élastique

La contrainte maximale théorique à 5% ($\epsilon = 0,05$) est indépendante de la vitesse v :

$$\sigma_{max} = E \times \epsilon_{max} = 0,1 \times 0,05 = \mathbf{0,005}\ \text{MPa} \tag{5}$$

3.2 Prédictions théoriques en régime Viscoélastique

La solution analytique pour une rampe de vitesse constante est :

$$\sigma(t) = 3\frac{v}{L_0}\left[G_\infty t + \frac{G_1}{\beta_1}(1 - e^{-\beta_1 t})\right] \tag{6}$$

Le tableau 2 présente les valeurs de contraintes attendues au pic de déformation.

Vitesse v	Temps à 5%	Contrainte théorique σ
0,001 mm/ms	500 ms	$\approx \mathbf{0,00165}$ MPa
0,005 mm/ms	100 ms	$\approx \mathbf{0,00165}$ MPa

TABLE 2 – Calcul des contraintes théoriques viscoélastiques au pic de charge (MPa)

4 Modélisation sur Hypermesh

Pour réduire le temps de calcul, l'étude est limitée à un quart de l'éprouvette, exploitant sa double symétrie (géométrique et axiale). Les conditions aux limites associées sont précisées en section 5.

Le maillage est généré par l'extrusion d'une face en quadrilatères (Quads), aboutissant à des éléments HEXA8. Ce choix prévient le verrouillage numérique lié à la quasi-incompressibilité du caoutchouc.

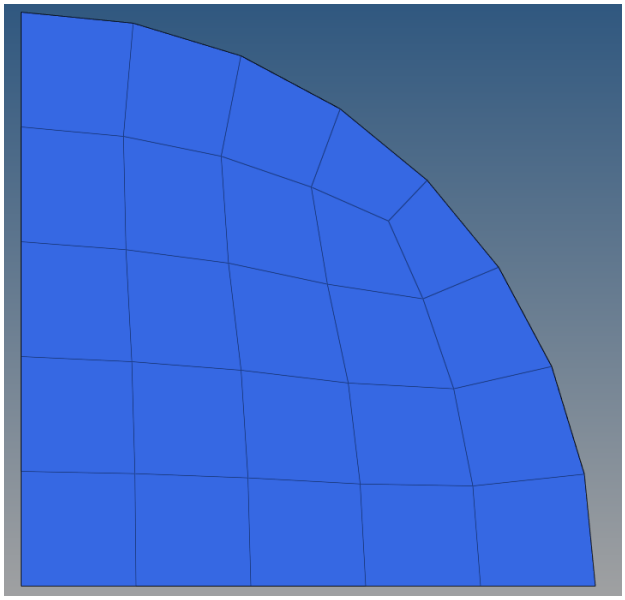


FIGURE 2 – Maillage surfacique (Quad only)

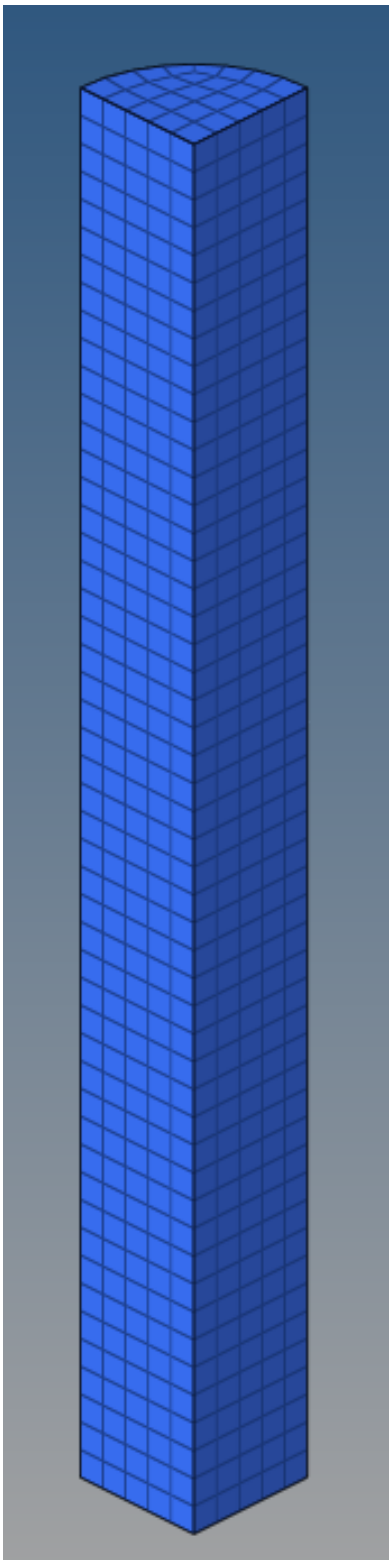


FIGURE 3 – Extrusion 3D

FIGURE 4 – Maillage du 1/4 de cylindre

5 Mise en donnée sur Hypercrash

La mise en données a été réalisée sous HyperCrash afin de définir l'environnement physique de la simulation. Le système d'unités est maintenu en **[mm, ms, g, N, MPa]**.

5.1 Conditions aux limites

Trois types de conditions aux limites ont été appliquées pour respecter la physique de l'essai et la simplification du modèle (Fig. **??**) :

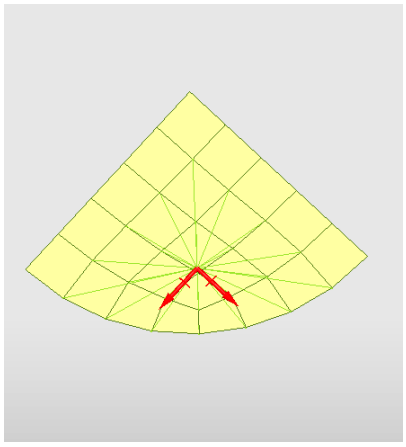


FIGURE 5 – Encastrement de la face inférieure.

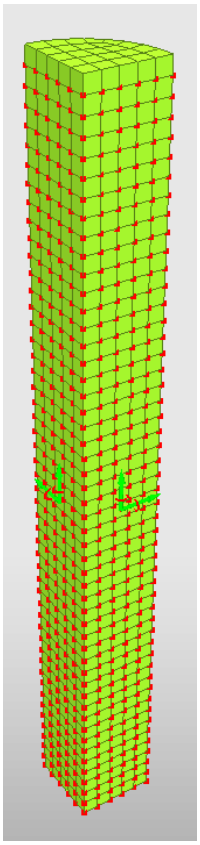


FIGURE 6 – Conditions de symétrie radiale.

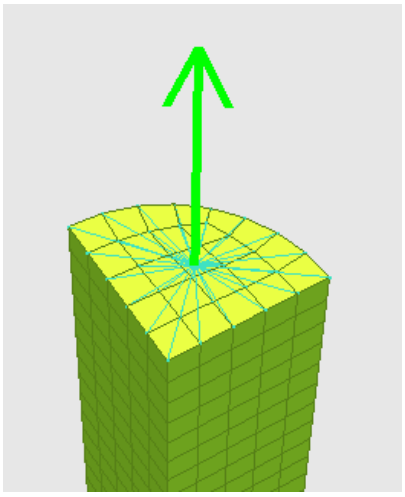


FIGURE 7 – Vitesse imposée (Face supérieure).

— **Encastrement :** Tous les degrés de liberté en translation et rotation sont bloqués sur la face inférieure ($T_x = T_y = T_z = M_x = M_y = M_z = 0$).

— **Symétries :** Des conditions de symétrie sont imposées sur les deux plans de coupe du quart de cylindre pour simuler le comportement du volume complet. Symétrie par rapport à X ($T_x = 0$ et $M_y = M_z = 0$). Symétrie par rapport à Y ($T_y = 0$ et $M_x = M_z = 0$)

— **Chargement :** Une vitesse imposée selon l'axe vertical (Z) est appliquée sur la face supérieure via un raccord rigide.

5.2 Profils de vitesse (Fonctions)

Pour piloter l'essai de traction-compression, deux fonctions de vitesse ont été définies afin de réaliser un cycle complet (charge/décharge).

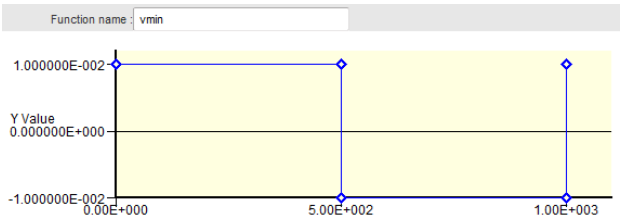


FIGURE 8 – Profil $v = 0,01$ mm/ms (vlow)

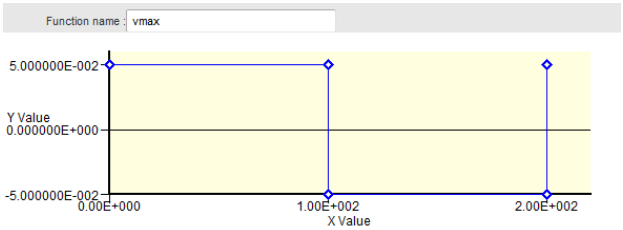


FIGURE 9 – Profil $v = 0,05$ mm/ms (vhigh)

Les profils de vitesse adoptent une forme en créneau :

— **Cas lent** (v_{min}) **:** Une vitesse de $0,01$ mm/ms est maintenue jusqu'à 500 ms pour atteindre 5 mm de déplacement (5% de déformation), suivie d'une inversion pour la décharge.

— **Cas rapide** (v_{max}) **:** La vitesse est portée à $0,05$ mm/ms, réduisant le temps de montée à 100 ms pour atteindre le même niveau de déformation.

6 Présentation et analyse des résultats

6.1 Validation du modèle élastique

L'analyse débute par la validation du cas élastique. Les figures 10 et 11 précisent la localisation de l'extraction des données : l'élément central 917 10 et son nœud associé 1202 11.

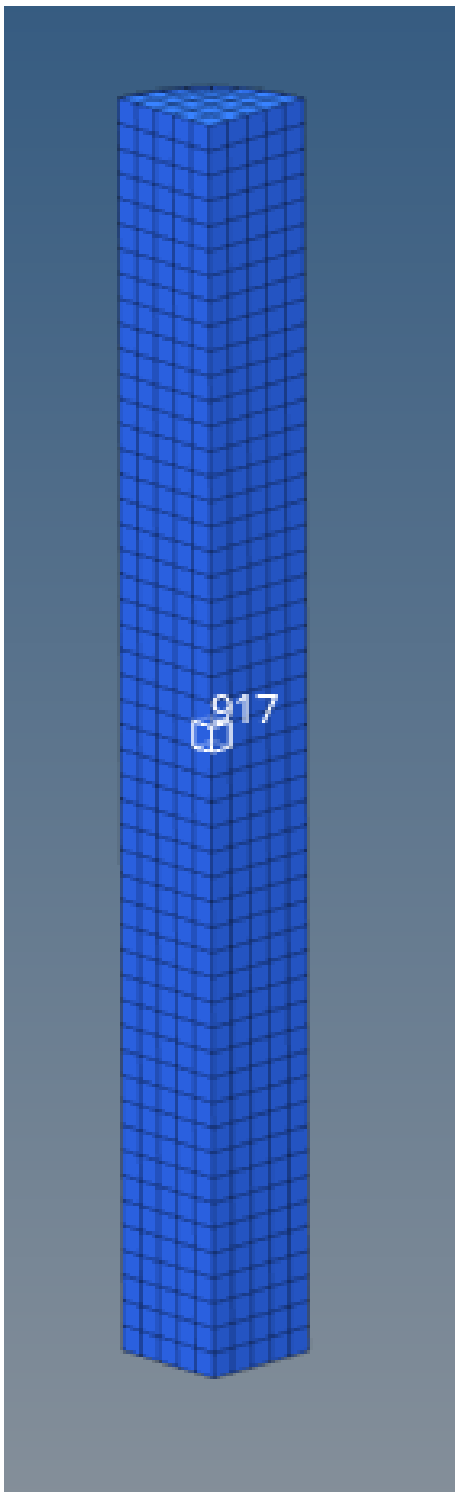


FIGURE 10 – Élément Central 917

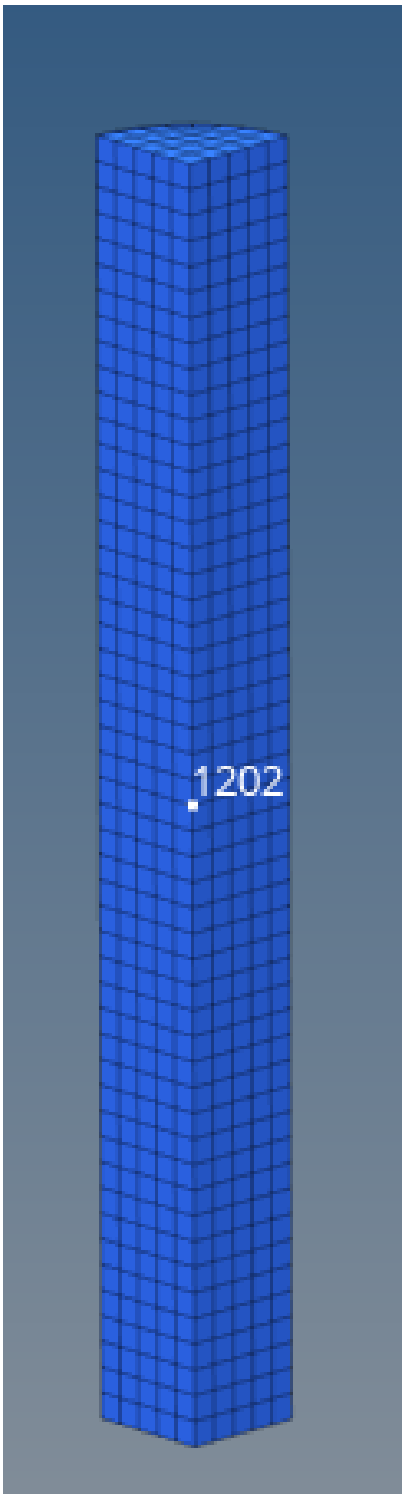
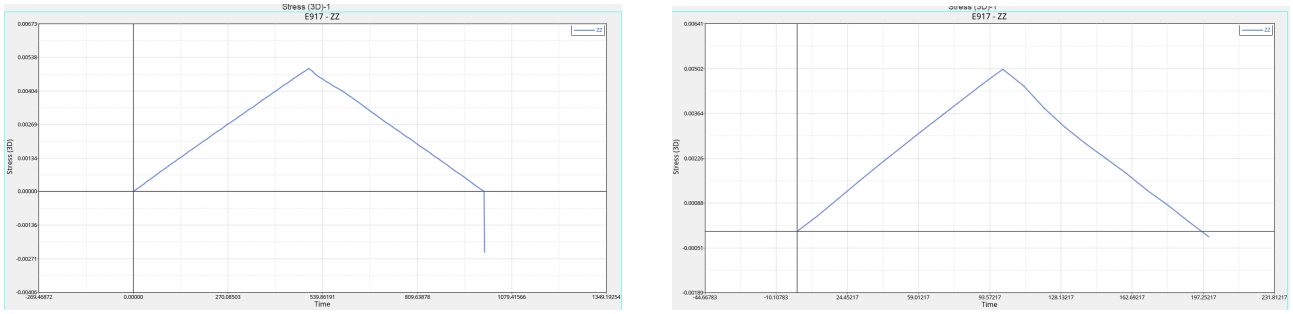


FIGURE 11 – Nœud central 1202

Les résultats de contrainte σ_{zz} (Figures 12a et 12b) montrent un pic à **0,005 MPa** pour les deux vitesses v_{min} et v_{max}.



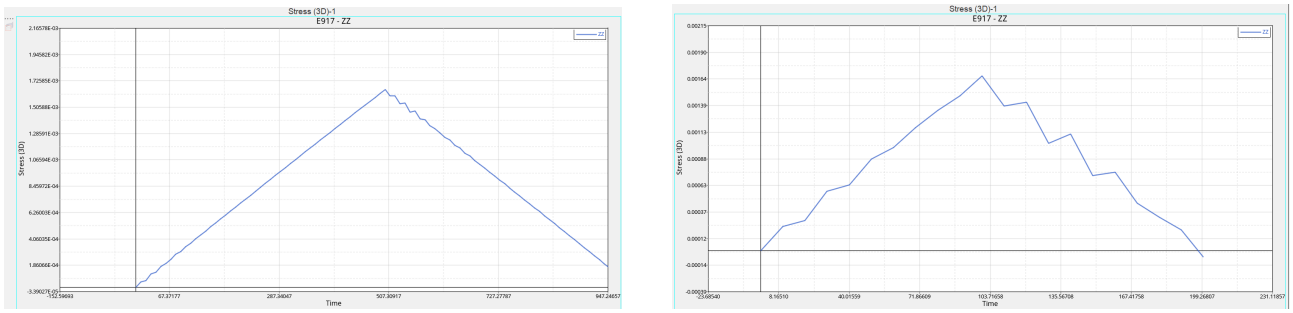
(a) Vitesse $v_{min} = 0,01$ mm/ms (b) Vitesse $v_{max} = 0,05$ mm/ms

FIGURE 12 – Contrainte σ_{zz} - Modèle Élastique

Comme anticipé, la contrainte maximale est indépendante de la vitesse de sollicitation en régime élastique (5). La corrélation parfaite avec la solution théorique valide le système d'unités et la configuration du modèle.

6.2 Comportement viscoélastique

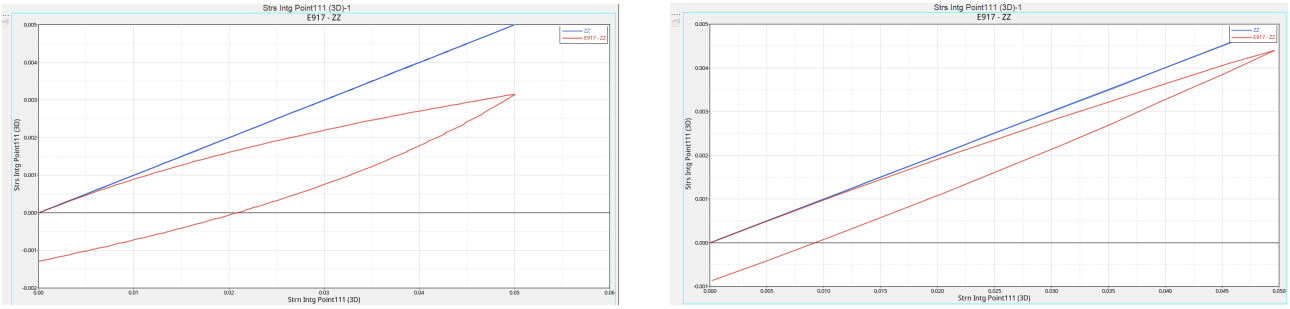
Pour le modèle viscoélastique, la réponse dépend de la vitesse de déformation. Les simulations (Figures 13a et 13b) confirment les prédictions théoriques d'environ **0,00165 MPa** au pic de charge (2).



(a) Vitesse $v_{min} = 0,01$ mm/ms (b) Vitesse $v_{max} = 0,05$ mm/ms

FIGURE 13 – Contrainte σ_{zz} - Modèle Viscoélastique

7 Comparaison Contrainte/Déformation élastique et viscoélastique



(a) $\sigma = f(\epsilon)$ à la vitesse v_{min} (b) $\sigma = f(\epsilon)$ à la vitesse v_{max}

FIGURE 14 – Comparaison des courbes (Contrainte/Déformation)

On observe ici une distinction nette entre les deux comportements. Pour le modèle élastique, la relation contrainte-déformation est représentée par une droite passant par l'origine, conformément à la loi de Hooke ($\sigma = E \cdot \epsilon$).

À l'inverse, pour le modèle viscoélastique, la courbe est initialement tangente à cette réponse élastique (traduisant la réponse instantanée du matériau), avant de s'en écarter pour former une boucle d'hystérésis lors du cycle de charge et de décharge (voir Figure 14).

L'aire située à l'intérieur de cette boucle possède une signification physique majeure : elle représente l'énergie dissipée par unité de volume au cours du cycle, principalement sous forme de chaleur. Ce phénomène illustre la capacité d'amortissement du matériau et son caractère dépendant du temps (viscosité).

7.1 Bilan énergétique et stabilité numérique

L'utilisation d'un solveur explicite nécessite une surveillance de l'énergie cinétique (pour garantir un état quasi-statique) et de l'énergie Hourglass.

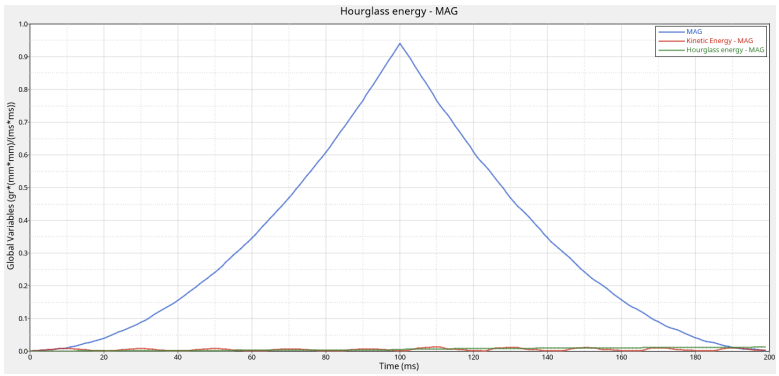


FIGURE 15 – Suivi des énergies (Interne, Cinétique et Hourglass)

L'énergie de Hourglass reste négligeable par rapport à l'énergie interne, ce qui confirme la pertinence du calcul explicite sur RADIOSS.

8 Conclusion

Ce projet a permis de simuler avec succès le comportement mécanique d'une éprouvette en caoutchouc sous Radioss. La comparaison entre les modèles élastiques et viscoélastiques a mis en évidence :

- La **validation rigoureuse** du modèle numérique par rapport aux solutions analytiques.
- L'indépendance de la réponse élastique face à la vitesse de chargement.
- La capacité du modèle viscoélastique à représenter la dissipation d'énergie propre aux matériaux élastomères.

La stabilité du bilan énergétique confirme la fiabilité de la méthodologie employée, tant au niveau du maillage sur HyperMesh que de la mise en données sur HyperCrash.